

ミニ四駆レース管理システム クラウド版 インストール手順書(VPS / Ubuntu 24.04 LTS 版)

Version 6.0c 対応 / 2026年7月

本書の内容は今回の改訂(オンプレ版の macOS 対応・起動スクリプト改善)による変更はありません。クラウド版の構築・運用手順は従来どおりです。

1. はじめに

本書は、ミニ四駆レース管理システムを「クラウド版」として、VPS(Ubuntu 24.04 LTS)上に常設サーバーとして構築・運用するための手順書です。管理画面(admin)・管理者用観覧画面(view)・参加者向け観覧(html)のすべてを、インターネット経由でブラウザから利用できるようになります。

クラウド版はオンプレ版と完全に同一のコードベースで動作します。違いは環境変数 `DEPLOY_MODE=cloud` を与えるかどうかだけで、これにより固定トークン認証と「参加者向け HTML のローカル書き出し → nginx 直接配信」が有効になります。データベースは引き続き SQLite(data/miniyonku.db)を使用します。

構成: インターネット → nginx[SSL 終端 / 参加者向け HTML 静的配信・リバースプロキシ] → uvicorn[FastAPI・systemd 常駐] → SQLite。

★ v6.0b: 導入検討者向けの「お試し(デモ)予約」機能(第8章)と、店舗ごとの「利用日時制限」(第9章)に対応。お試し予約の案内メール送信には、同一サーバーのローカル MTA(postfix)または外部 SMTP リレーが必要です。

【注意】本書では、ホスト名・IP・トークンはすべて <VPSホスト名> <VPS_IP> <ADMIN_TOKEN> <VIEW_TOKEN> のようなプレースホルダで記載します。構築時はご自身の環境の実値に読み替えてください。

2. 前提条件

項目	要件・推奨
VPS	Ubuntu 24.04 LTS / amd64。メモリ2GB 推奨(最低1GB+スワップ2GB)。さくらのVPSのほか Vultr 等でも可
ホスト名	VPS 標準ホスト名または独自ドメイン。 https 化に使用
権限	sudo 権限を持つユーザー(既定は ubuntu/linuxuser 等)

項目	要件・推奨
ローカル側	アプリ一式(miniyan ku_app)を保持するPC。OpenSSH クライアント
ネットワーク	VPS へ SSH(22) / HTTP(80) / HTTPS(443) で到達できること
メール送信(任意)	お試し予約を使う場合、ローカル postfix(Internet Site)または外部 SMTP リレー。到達率向上に SPF・逆引き(rDNS/PTR) 推奨

3. 構築の全体像

- **VPS 側:** パッケージ準備 → アプリ配置 → venv 構築 → 環境変数設定 → systemd 起動 → nginx 設定 → SSL 化
- **ローカル側:** アプリ転送・更新・SSH 接続用のバッチを用意し、以後の更新を簡単に行えるようにする
- (任意)お試し予約: postfix/SMTP と DEMO 環境変数を設定(第8章)／店舗の利用日時制限を設定(第9章)

4. VPS 側のサーバー構築

4.1 パッケージ準備

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3.12 python3.12-venv nginx
```

4.2 アプリ配置と仮想環境(venv)

アプリ一式(miniyan ku_app)を /opt/miniyan ku/miniyan ku_app へ配置し、VPS 上で venv を作成します。

```
sudo mkdir -p /opt/miniyan ku
sudo chown $USER:$USER /opt/miniyan ku
cd /opt/miniyan ku/miniyan ku_app
python3.12 -m venv venv
./venv/bin/pip install -r setup/requirements.txt
```

4.3 実行ユーザーと配信ディレクトリ

```
sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin miniyan ku || true
sudo chown -R miniyan ku:miniyan ku /opt/miniyan ku/miniyan ku_app
sudo mkdir -p /var/www/miniyan ku_public
sudo chown miniyan ku:miniyan ku /var/www/miniyan ku_public
```

4.4 環境変数ファイル

deploy/.env.example を /etc/miniyonku/miniyonku.env へコピーし、値を編集します。

環境変数	設定内容
DEPLOY_MODE	cloud を指定(認証・VPS 配信が有効になる)
PUBLIC_BASE_URL	公開ベース URL(https、末尾スラッシュなし)。例:https://<VPSホスト名>
ADMIN_TOKEN	admin 用の固定トークン(必ず推測困難な長い値へ変更)
VIEW_TOKEN	view 用の固定トークン(ADMIN_TOKEN とは必ず別値)
PUBLIC_HTML_DIR	参加者向け HTML の書き出し先。例: /var/www/miniyonku_public
PORT	アプリの待ち受けポート(既定8000。 nginx が前段でプロキシ)

トークン生成:python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"

【注意】ADMIN_TOKEN は結果の書き換え権限を持ちます。VIEW_TOKEN とは必ず別の値にし、より厳重に管理してください。

4.5 systemd サービス(常駐起動)

```
sudo cp deploy/miniyonku.service /etc/systemd/system/miniyonku.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now miniyonku
journalctl -u miniyonku -f
```

ログに「クラウド固定トークン認証 有効」と表示されれば、クラウドモードで正しく起動しています。お試し予約を有効化している場合は「デモ予約 有効 / デモ店舗=...」も表示されます。

4.6 nginx 設定

```
sudo cp deploy/nginx_miniyonku.conf /etc/nginx/sites-available/miniyonku
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/miniyonku /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

設定ファイル内の server_name は <VPSホスト名> に、root は PUBLIC_HTML_DIR に合わせます。
PWA アイコンを nginx から直接配信するため、/pwa/*.png/{slug}/pwa/*.png の location が含まれます。同梱設定は内部ヘッダ(x-internal-store-id 等)を外部リクエストから除去します。

4.7 SSL (https) 化 — Let's Encrypt

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d <VPSホスト名>
```

証明書取得後、certbot が 80→443 リダイレクトを自動で追記します。以後は https でアクセスできます。

5. ローカル側の運用バッチ

ファイル	用途
setup\VPS 転送_初回.bat	アプリ一式 (app / deploy / requirements.txt) を VPS へ初回転送
setup\VPS 転送_更新.bat	app フォルダのみを VPS へ再転送 (更新時用。転送後は VPS でサービス再起動)
setup\VPS_SSH 接続.bat	VPS へ SSH 接続 (メンテナンス・ログ確認・サービス操作用)
setup\アクセス用.txt	接続情報の控え。実トークンを含むため取り扱い注意 (リポジトリには含めない)

更新の流れ: ローカルで app を修正 → 「VPS 転送_更新.bat」で転送 → 「VPS_SSH 接続.bat」で入り `sudo systemctl restart miniyonku` で反映。

6. アクセス方法 (クラウド版)

画面	URL	認証
admin (管理者用)	<code>https://<VPSホスト名>/admin/?key=<ADMIN_TOKEN></code>	admin トークン
view (観覧 / 常設端末)	<code>https://<VPSホスト名>/view/?key=<VIEW_TOKEN></code>	view トークン
html (参加者向け観覧)	<code>https://<VPSホスト名>/</code>	認証なし
reserve (お試し予約)	<code>https://<VPSホスト名>/reserve</code>	認証なし

初回に ?key=... を付けてアクセスするとトークンが Cookie に保存され、鍵を除いた URL へ自動リダイレクトされます。view 用の常設端末は初回に view URL で開けば以後は鍵入力が不要です。参加者向け(/)は認証なしで誰でも観覧でき、QR コードや URL を参加者へ共有します。

6.1 view 観覧の追従自動停止と24時間期限

view はリアルタイム追従を行い、追従開始から30分で継続確認バナーを表示、5分間操作がなければ自動停止します。参加者が QR から開く観覧は、発行から24時間で期限切れとなり、24時間経過後は QR の再スキャンでのみ再開できます。

7. 運用・メンテナンス

```
sudo systemctl status miniyonku      # 稼働状態の確認
sudo systemctl restart miniyonku      # 再起動(アプリ更新の反映)
sudo systemctl stop miniyonku         # 停止
journalctl -u miniyonku -n 40 --no-pager # 直近ログ
```

バックアップ: `sudo cp /opt/miniyonku/miniyonku_app/data/miniyonku.db ~/
miniyonku_$(date +%Y%m%d).db`

8. お試し(デモ)予約の構築(v6.0b)

導入検討者に URL ひとつでシステムを体験してもらう機能です。予約フォーム(/reserve)で希望日時とメールアドレスを受け付け、登録メールへお試し用のサブ店舗 URL を自動送信します。クラウド版でのみ有効です。

追加ファイル: `app/demo.py`(予約ロジック)、`app/emailer.py`(メール送信・標準ライブラリ `smtplib` のみ)、`app/routers/demo_reserve.py`(/reserve ルーター)、`app/templates/demo_reserve/`(フォーム・完了画面)。

環境変数(/etc/miniyonku/miniyonku.env に追記): `deploy/.env.demo.example` の内容を追記し、SMTP_FROM・受付時間帯などを自環境に合わせて編集します。主な項目は DEMO_ENABLED / DEMO_STORE_SLUGS / DEMO_STORE_NAME_FMT / DEMO_SLOT_MINUTES / DEMO_DAY_START / DEMO_DAY_END / DEMO_DAYS_AHEAD / DEMO_LEAD_MINUTES / DEMO_SEND_ADMIN_URL / DEMO_SEND_VIEW_URL、および SMTP_HOST / SMTP_PORT / SMTP_FROM / SMTP_FROM_NAME / DEMO_MAIL_SUBJECT です。

メール送信基盤(**postfix**): 同一サーバーから送信する場合は `sudo apt install -y postfix`(Internet Site を選択)。外部 SMTP リレーを使う場合は SMTP_HOST/PORT/USER/PASSWORD を変更。到達率向上のため送信元ドメインの SPF レコードと VPS の逆引き(rDNS/PTR)設定を推奨します。

9. 店舗ごとの利用日時制限(v6.0b)

多店舗展開において、店舗ごとに「開始日時 ~ 終了日時」で利用可能期間を設定できます。設定は店舗1の admin 設定画面「複数店舗展開」の各店舗フォームから行います。利用期間外は admin/view/参加者向け(html)をすべてブロックし、案内メッセージを表示します。起動時に `control.db` へ不足列(

restrict_hours / access_start / access_end)を自動追加します。反映は、更新ファイル配置後に `sudo systemctl restart miniyonku` を実行します。

10. トラブルシューティング

症状	原因と対処
admin/view で認証エラー	URL に ?key=<トークン> を付けて初回アクセス。miniyonku.env の値と一致するか確認
サービスが起動しない	journalctl -u miniyonku -n 40 でログ確認。venv のパス・環境変数ファイルの記述ミスが多い
参加者向け(/)が表示されない	PUBLIC_HTML_DIR と nginx の root が一致しているか、index.html が書き出されているか確認
https にならない	certbot を実行したか、server_name が実ホスト名と一致しているか。sudo nginx -t で検証
転送バッチで接続できない	VPS の IP・ユーザー名、SSH の到達性 (22)、鍵/パスワードを確認
/reserve が表示されない	DEMO_ENABLED=true か、DEPLOY_MODE=cloud か。再起動後にログの「デモ予約 有効」を確認
案内メールが届かない	postfix 稼働・SMTP_* 設定・SPF/rDNS を確認。迷惑メール振り分けの可能性も確認
店舗が利用時間外のまま	店舗の access_start / access_end と現在時刻を確認。設定変更後は再起動